MCU / 电源	网络名	连接器针脚

感为八路灰度（16P， 主方案）

I2C 模式：可读数字量 + 模拟量；*5V* 供电 *33mA*；上拉用感为板载 *5V/10k* 跳线（拔掉 *PCB* 侧上拉）

MCU / 电源	网络名	连接器针脚
GND · 电源负	GND	1 – GND
5V · 电源正 33mA	5V	2 – +5V
KEY · 按键（悬空）	GRAY_KEY	3 – KEY
— · 错误输出（可选接 PA11 观察）	GRAY_ERR	4 – Err
— · 并行数据 1 8：本设计不用	NC	5-12 – 1 8
— · 串行备份：留排针可跳线	GRAY_CLK	13 – CLK
— · 串行备份：留排针可跳线	GRAY_DAT	14 – DAT
PB8 · I2C1_SCL 重映射	I2C_GRAY_SCL	15 – SCL
PB9 · I2C1_SDA 重映射	I2C_GRAY_SDA	16 – SDA

亚博八路灰度（16P，备用）

针 *1/2* 与感为相反（*5V* 在 *1* 脚）→ 必须独立座子，不可和感为共用；同样支持 *I2C*

MCU / 电源	网络名	连接器针脚
5V · 电源	5V	1 – 5V
GND · 接地	GND	2 – GND
KEY · 按键（悬空）	GRAY_KEY	3 – KEY
— · 复位（悬空）	NC	4 – RESET
— · 并行 IO X1 X8：本设计不用	NC	5-12 – X1 X8
— · 串口 TX/RX：留排针可跳线	GRAY_TX	13 – TX
— · 串口 TX/RX：留排针可跳线	GRAY_RX	14 – RX
PB8 · I2C1_SCL 重映射	I2C_GRAY_SCL	15 – SCL
PB9 · I2C1_SDA 重映射	I2C_GRAY_SDA	16 – SDA

超声波 1（左，XH2.54-4P）

两模块 *Trig* 独立、软件分时触发（防串扰）；*Echo 5V→3.1V* 分压

MCU / 电源	网络名	连接器针脚
5V	5V	1 – VCC
PA4	US_L_TRIG	2 – Trig
PA5 · 2k/3.3k 分压	US_L_ECHO	3 – Echo
GND	GND	4 – GND

超声波 2（右，XH2.54-4P）

MCU / 电源	网络名	连接器针脚
5V	5V	1 – VCC
PA8	US_R_TRIG	2 – Trig
PA15 · 关 JTAG	US_R_ECHO	3 – Echo
GND	GND	4 – GND

OLED 显示屏（XH2.54-4P）

走 *I2C2*（*3.3V* 上拉）；与 *MPU6050* 同总线、与灰度总线完全隔离

MCU / 电源	网络名	连接器针脚
3V3	3V3	1 – VCC
GND	GND	2 – GND
PB10 · I2C2_SCL	I2C_AUX_SCL	3 – SCL
PB11 · I2C2_SDA	I2C_AUX_SDA	4 – SDA

MPU6050 六轴（XH2.54-4P）

备用，暂不参与控制；*AD0* 接地 → 地址 *0x68*

MCU / 电源	网络名	连接器针脚
3V3	3V3	1 – VCC
GND	GND	2 – GND
PB10 · I2C2_SCL	I2C_AUX_SCL	3 – SCL
PB11 · I2C2_SDA	I2C_AUX_SDA	4 – SDA

12V 电压检测（分压）

100k / 10k 分压 + *100nF*；只做低压告警，不参与控制

MCU / 电源	网络名	连接器针脚
12V · 经 100k	VBAT_SENSE	— – 分压中点 → PB0 (ADC1_IN8)

网络名 = 嘉立创 *EDA* 里的网络标号：两边同名即同一根线。电源（*5V / 3V3 / GND / 12V*）同样用网络标号表示，不画共用母线。逐针定义、电气约束与改动规则见电气连接规范.*md*；引脚契约见 *docs/*引脚分配表.*md*。